# Demand Forecasting & Inventory Optimization System

Peramalan Permintaan & Pengendalian Inventaris Menggunakan XGBoost, EOQ, ROP & Safety Stock

*Andre Nugraha | Sistem Pendukung Keputusan | Analitik Rantai Pasok*



# Mengapa Manajemen Inventaris Sering Gagal?

### Tingginya Kompleksitas SKU

1.163 SKU unik dengan pola permintaan harian yang sangat fluktuatif dan Koefisien Variasi yang tinggi antar produk.

### Peramalan yang Tidak Memadai

Metode tradisional seperti Moving Average dan Naive Forecast menghasilkan error yang tinggi saat menangani permintaan yang fluktuatif.

### Tidak Ada Sistem Adaptif

Keputusan pengisian ulang manual menyebabkan kondisi kelebihan atau kekurangan stok tanpa perhitungan titik pemesanan ulang (ROP) per SKU.

### Risiko Kehabisan Stok

Tidak adanya mekanisme safety stock menciptakan risiko kehabisan stok saat lonjakan permintaan atau keterlambatan pasokan.

**Dataset Overview:** 296.110 catatan transaksi yang mencakup periode September 2022 hingga September 2024

# Analisis & Temuan Utama

1

## Analisis Volatilitas Permintaan

**Pertanyaan: Seberapa fluktuatif permintaan harian dan bulanan per produk?**

**Temuan: Analisis Koefisien Variasi menunjukkan ketidakpastian permintaan yang tinggi, sehingga membutuhkan metode peramalan yang robust.**

2

## Pengenalan Pola

**Pertanyaan: Apakah ada pola musiman atau tren dalam permintaan?**

**Temuan: Pola berdasarkan bulan dan hari dalam minggu terkonfirmasi, membenarkan rekayasa fitur temporal untuk model ML.**

3

## Keberagaman Produk

**Pertanyaan: Seberapa beragam karakteristik produk di seluruh inventaris?**

**Temuan: 1.163 SKU dari berbagai kategori dan pemasok memerlukan pendekatan peramalan yang individual.**

4

## Penilaian Risiko

**Pertanyaan: Apakah risiko kehabisan stok nyata tanpa mekanisme safety stock?**

**Temuan: Analisis permintaan historis mengonfirmasi risiko kehabisan stok yang signifikan, membenarkan perlunya desain ROP dan safety stock.**

5

## Validasi Fitur

**Pertanyaan: Dapatkah fitur lag dan rolling memprediksi permintaan secara akurat?**

**Temuan: Autokorelasi *Lag-1* dan *Lag-2* terkonfirmasi, membenarkan strategi rekayasa fitur XGBoost.**

# Dataset: rekap_penjualan.xlsx

**296K**

**Rekam Transaksi**

Data penjualan lengkap selama 24 bulan

**1,163**

**SKU Unik**

Kode produk yang mencakup berbagai kategori

**24**

**Bulan Periode**

September 2022 hingga September 2024

## Dataset Structure

| Column Name | Type | Deskripsi |
|---|---|---|
| Tanggal | Date | Tanggal transaksi |
| KODE | Integer | Kode Produk |
| NAMA BARANG | String | Nama Produk |
| SATUAN | String | Satuan Unit |
| KATEGORI | String | Kategori Produk |
| SUPPLIER | String | Nama Supplier |
| QTY | Integer | Jumlah Terjual |

# System Architecture: Dari Data Menjadi Keputusan

01

### Data Penjualan Historis

`rekap_penjualan.xlsx`

02

### EDA & Rekayasa Fitur

Lag features, rolling stats, temporal features

03

### Peramalan Permintaan dengan XGBoost

Prediksi harian per SKU

04

### Perhitungan EOQ / ROP / Safety Stock

Optimasi inventaris

05

### Dashboard DSS dengan Streamlit

Simulasi interaktif & dukungan keputusan

Arsitektur end to end ini mengubah data transaksi mentah menjadi keputusan inventaris yang dapat ditindaklanjuti melalui pemrosesan data sistematis, peramalan machine learning, dan perhitungan optimasi inventaris.

# Peramalan Permintaan dengan XGBoost

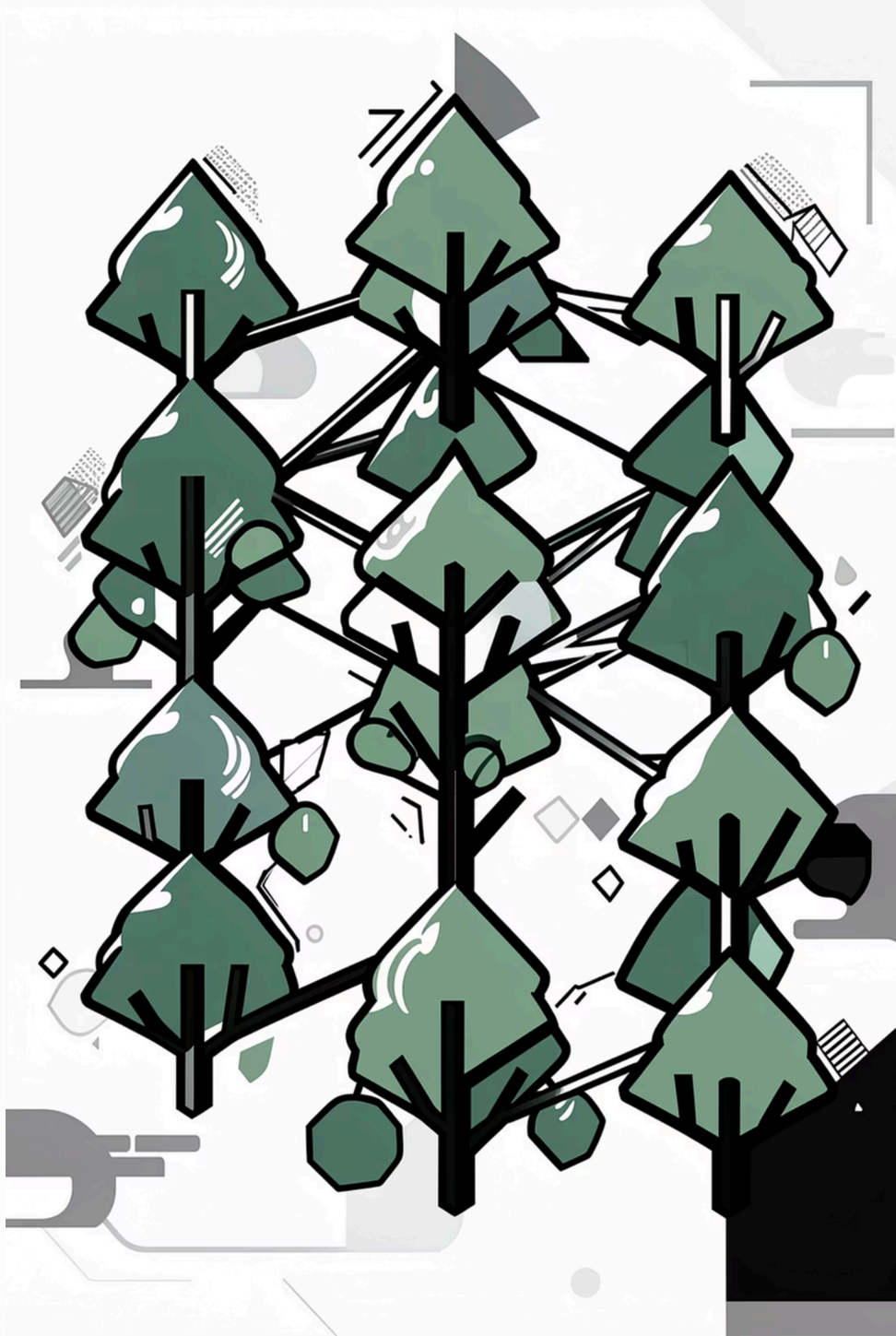
## Fitur Utama yang Digunakan

- Lag_1_hari, Lag_2_hari, Lag_7_hari → untuk pola temporal
- Rata-rata Bergerak_3, Rata-rata Bergerak_7 → untuk deteksi tren
- Standar Deviasi Bergerak_3, Standar Deviasi Bergerak_7 → untuk pengukuran volatilitas
- Bulan, HariDalamMinggu → sebagai fitur temporal
- KODE, KATEGORI, SUPPLIER yang di-encode → untuk karakteristik produk

## Mengapa XGBoost?

- Menangani pola permintaan non-linear secara efektif
- Kuat terhadap data outlier pada data FMCG
- Menangkap autokorelasi temporal melalui fitur lag
- Mengungguli baseline Naive dan Moving Average
- Dapat diskalakan untuk 1.163 SKU secara simultan

**Performance:** XGBoost mencapai MAPE dan RMSE yang lebih rendah dibandingkan dengan metode dasar Naïve, MA-7, dan MA-30.



# Perhitungan yang digunakan

## Safety Stock (SS)

$$SS = Z \times \sigma_d \times \sqrt{L}$$

**Z** = skor-z (1,64 untuk tingkat layanan 95%)
**σ_d** = Standar deviasi permintaan harian

**L** = Lead time (waktu tunggu) dalam hari

Stok penyangga untuk mencegah kehabisan stok saat variabilitas permintaan.

## Reorder Point (ROP)

$$ROP = (\mu_d \times L) + SS$$

**μ_d** = Rata-rata permintaan harian

**L** = Lead time (hari)

**SS** = Safety Stock

Memicu pemesanan ulang sebelum stok habis.

## Economic Order Quantity (EOQ)

$$EOQ = \sqrt{\frac{2DS}{H}}$$

**D** = Permintaan bulanan

**S** = Biaya pemesanan

**H** = Biaya penyimpanan per unit

Jumlah pesanan optimal yang meminimalkan total biaya inventaris.

**Service Level:** 95% | **Z-Score:** 1.645 diterapkan secara seragam di seluruh 1.163 SKU

# Simulasi Test: AQUA BTL 600ML (SKU 695)

## Input Parameters

**5**

**Lead Time**

waktu untuk menerima pesanan

**80**

**Stok Awal**

Stcok Persediaan Awal

**31**

**periode Simulasi**

Bulan Mei 2026

## Hasil Simulasi

**462**

**Total Peramalan Permintaan**

Perkiraan Penjualan Selama Periode

**15.4**

**Rata rata Permintaan Harian**

Unit per Hari

**2**

**Jumlah Pesanan Yang dilakukan**

Restocking events

**390**

**aKuantitas EOQ**

Units per Pesanan

## Linimasa (ilustrasi)

**Day 1**

Stok: 57 unit tersisa → Pemesanan Ulang Diperlukan → Pesanan Ditempatkan

1

2

**Days 2-5**

Menunggu Kedatangan Pesanan (proses lead time)

3

**Day 6+**

Pesanan tiba → Stok diisi kembali → Persediaan mencukupi

# Dashboard Streamlit DSS: Yang Dapat Dilakukan Pengguna

## Tampilan Overview

- Analisis tren penjualan (tampilan harian dan bulanan)
- Histogram distribusi permintaan untuk wawasan distribusi
- 10 produk terlaris dengan visualisasi diagram batang
- Rincian penjualan per kategori dengan diagram lingkaran
- Pemfilteran dinamis berdasarkan rentang tanggal dan kategori produk

## Tampilan Simulasi Inventori

- Pilih salah satu dari 1.163 SKU untuk dianalisis
- EOQ terhitung otomatis dari pola permintaan historis
- Parameter lead time dan stok awal yang dapat dikonfigurasi
- Simulasi ROP dengan pelacakan inventaris harian
- Status: Pemesanan Diperlukan / Menunggu / Mencukupi
- Unduh hasil simulasi sebagai CSV untuk pencatatan



# Kesimpulan & Perbaikan Kedepan-nya

## Apa yang Didapati

- ✓ Membangun DSS inventaris berbasis data untuk 1.163 SKU
- ✓ XGBoost mengungguli baseline peramalan tradisional
- ✓ EOQ + ROP + Safety Stock mengurangi risiko kehabisan stok pada tingkat layanan 95%
- ✓ Dashboard Streamlit interaktif memungkinkan dukungan keputusan waktu nyata
- ✓ Sistem dapat diterapkan dan dikembangkan untuk aplikasi ritel/FMCG

## Peningkatan di Masa Depan

- 🔄 Integrasi umpan data POS waktu nyata untuk pembaruan langsung
- 📊 Menambahkan model LSTM/Transformer untuk peramalan horizon panjang
- 📦 Optimasi inventaris multi-eselon di berbagai lokasi
- 🎯 Tingkat layanan dinamis per kategori (klasifikasi ABC)
- 📈 Dashboard optimasi biaya (minimasi biaya simpan + biaya pesan)

---

© *2025 Andre Nugraha | Inventory Management DSS | Supply Chain Analytics*

**Open Dashboard**